ewz
Netze

Tramstrasse 35
Postfach, 8050 Zürich

058 319 41 11
www.ewz.ch

Spezielle Anschlussbedingungen von ewz zu den Werkvorschriften CH 2021



Ein Unternehmen der Stadt Zürich

Inhaltsverzeichnis

1. Allgemeines 3
1.1 Grundlagen 3

2. Meldewesen 3
2.1 Meldepflicht 3
2.3 Installationsanzeige (IA) 3

3. Personen- und Sachenschutz 3
3.2 Erder 3

5. Netz- und Hausanschlüsse 3
5.1 Erstellen der Netzanschlüsse 3

7. Mess-, Steuer- und Kommunikationseinrichtungen 4
7.4 Fernauslesung 4
7.6 Montage der Mess- und Steuerapparate 4
7.7 Anordnung und Bezeichnung der Messeinrichtung 4
7.8 Nischen, Schutzkästen und Schliesssystem 4
7.9 Messeinrichtungen mit Stromwandlern 4
7.10 Verdrahtung der Messeinrichtungen 4

8. Verbraucheranlagen 5
8.1 Allgemeines 5
8.4 Übrige Verbraucheranlagen 5

10. Energieerzeugungsanlagen (EEA) 5
10.1 Grundlagen EEA 5
10.7 Zusammenschluss zum Eigenverbrauch 6

11. Elektrische Energiespeicher und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen (USV) 6
11.1 Elektrische Energiespeicher 6

12. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 6
12.2 Allgemeines 6
12.3 Ansteuerbarkeit 6

S 7.7 (1) Anordnung und Bezeichnung der Messeinrichtung 7

Die Nummerierung der Kapitel referenziert nur auf diejenigen Nummerierungen der Werkvorschriften CH 2021, zu denen es ewz-Bestimmungen gibt.

1. Allgemeines

1.1 Grundlagen

(1) Tarife und Reglemente
(3) Merkblätter und Formulare

2. Meldewesen

2.1 Meldepflicht

(4) Formulare Meldewesen wie:

a) Technische Anschlussgesuche (TAG)
b) Installationsanzeige (IA)
c) Apparatebestellung Mess- und Steuereinrichtungen (AB)
d) Sicherheitsnachweise (SiNa) / Mess- und Prüfprotokoll nach NIV

sind im Netzgebiet Stadt Zürich über ElektroForm 15 oder ElektroForm online einzureichen.

2.3 Installationsanzeige (IA)

(2) Installationen mit Lastverschiebungsmöglichkeit und Anlagen die an einem Regelpooling teilnehmen, müssen ewz gemeldet werden.

3. Personen- und Sachenschutz

3.2 Erder

(3.2.4) Bei einem Zusammenschluss verschiedener Erdungspotenziale (z.B. ewz und Bahnanlagen) muss vorgängig geprüft werden, ob der Zusammenschluss zulässig ist und ob begleitende Massnahmen erforderlich sind. Bei Wechselstrom-Bahnanlagen ist zusätzlich eine schriftliche Vereinbarung erforderlich. Das Erdungskonzept muss seitens Elektroplaner / Installateur erstellt und frühzeitig eingereicht werden. Dies gilt auch für temporäre Anlagen / Baustellen in der Nähe von Bahninfrastrukturen.

5. Netz- und Hausanschlüsse

5.1 Erstellen der Netzanschlüsse

(2) Bei Sonderanschlüssen (Querschnitt grösser als 95 mm2) wird die Anschlussdisposition durch das Werk festgelegt. Die zur Aufnahme der Kabelschlaufen- und Anschlusssicherungen bzw. Anschluss-Leistungsschalter notwendigen Felder der Schaltgerätekombinationen gemäss ewz-Normblättern sind in jedem Falle bauseits zu Lasten des Anlagebesitzers zu liefern und zu erstellen. NH- Unterteile und Neutralleitertrenner müssen vom ewz bezogen werden. Anschluss-Leistungsschalter sind bauseits zu Lasten des Anlagebesitzers zu liefern und in die Felder der Schaltgerätekombinationen einzubauen.

7. Mess-, Steuer- und Kommunikationseinrichtungen

7.4 Fernauslesung

(2) Zusätzlich zur Mindestanzahl der Reserveplätze für Messeinrichtungen ist pro Gebäude, in der ersten Hauptverteilung ein Hilfsspannungsanschluss ab TRE Überstromunterbrecher, 1L/N/PE, grau / grau mit 0 bezeichnet auf einen freien Zählerplatz zu führen. Dieser Zählerplatz ist mit "Fernauslesung" zu bezeichnen. Die Wahl des Aussenleiters wird zu Monitoring-Zwecken in jedem Falle, insbesondere auch bei Auswechslung oder Erweiterung bestehender Anlagen, durch ewz festgelegt. Diese wird mit der Bewilligung der Installationsanzeige bekanntgegeben.
Bei Neu- oder Totalumbauten sind die Kommunikationsverbindungen gemäss dem Schema Bauseitige Leistung für Zählerfernauslesung (ZFA) auszuführen.

7.6 Montage der Mess- und Steuerapparate

(4) Sind auf der Hauptverteilung sowie deren abgesetzten Unterverteilungen 30 oder mehr Zählerplätze möglich, ist pro 30 Messplätzen ein TRE sowie ein Hilfsspannungsanschluss 1L/N/PE grau / grau mit 0 bezeichnet ab diesem TRE-Überstromunterbrecher auf einen freien Zählerplatz zu führen. Dieser Zählerplatz ist mit "Fernauslesung" zu bezeichnen. ewz behält sich vor, die Zuteilung der Messapparate zu den TRE zu bestimmen.

7.7 Anordnung und Bezeichnung der Messeinrichtung

(1) Werden die Wohnungen bzw. die Geschäftsräume vom Installations- Eigentümer bezeichnet, sind diese dauerhaft (in der Regel Sonnerietasterplatte oder Türrahmen) mit den entsprechenden Bezeichnungen zu versehen. Andernfalls ist die Bezeichnung gemäss der Geschoss- und Lagebezeichnung im Schema S 7.7 (1) auszuführen.

7.8 Nischen, Schutzkästen und Schliesssystem

(1) Überstromunterbrecher, die unter 0,80 m ab Boden angeordnet sind, müssen mit Kasten oder durchsichtigen, leicht demontierbaren Abdeckungen geschützt sein, sofern sie nicht in separaten Räumen montiert sind.

7.9 Messeinrichtungen mit Stromwandlern

(1) Sämtliche Stromwandler-Messeinrichtungen sind nach Schema A 7.9 und mit einer Zählerfernauslesung (ZFA) auszuführen. Anstelle der fünf Steuerleiter sind der Steuerneutralleiter und zwei Tarifsteuerleiter (A und B) zu verdrahten.

(9) Abweichungen der Kabellänge zwischen Messwandler und Elektrizitätszähler (z.B. bei Blockstromwandlern) werden mit der Installationsanzeige bekannt gegeben.

(10) Der Leiterquerschnitt des Strompfades muss 4mm^2, derjenige des Spannungspfades 2,5mm^2 betragen. Abweichungen (z.B. bei Blockstromwandlern) werden mit der Installationsanzeige bekannt gegeben.

7.10 Verdrahtung der Messeinrichtungen

(4) Bei Direktmesseinrichtungen mit Leiterquerschnitt bis 16mm^2 müssen Zählersteckklemmen 63A, mit Leiterquerschnitt 25mm^2 Zählersteckklemmen 100A montiert und angeschlossen werden. Plombierhauben sind in jedem Fall anzubringen

Siehe Merkblatt für Direktmessungen mit Zählersteckklemmen.

8. Verbraucheranlagen

8.1 Allgemeines

(2) Wassererwärmer ≥ 100L und Wärmepumpen sind, für einen möglichen Lastabwurf, hinter Schaltapparaten, ggf. mit Einschaltverzögerung, anzuschliessen.

8.4 Übrige Verbraucheranlagen

(1) Wassererwärmer mit einem Inhalt
≥ 100L ohne private Steuerung können hinter Schaltapparaten (für Nachtenergiebezug) angeschlossen werden. Die Tagesfreigabe hat nach dem Schema Wassererwärmer mit ewz-Nachtfreigabe zu erfolgen.

10. Energieerzeugungsanlagen (EEA)

10.1 Grundlagen EEA

(1) Zum Einhalten der Netzstabilität muss die Einspeiseleistung der Erzeugungsanlage reguliert werden können. Dazu müssen die Vorgaben für die Steuerung der Erzeugungsanlage gemäss Schema EEA/Speicher 3 - 30kVA / EEA/Speicher >30kVA / EEE >30 - 100kVA umgesetzt werden.

Die unsymmetrische Belastung der Aussenleiter darf 3.7 kVA nicht überschreiten. ewz kann erweiterte Vorgaben erlassen.

NA-Schutz:
Der NA-Schutz hat die Aufgabe, die EEA oder EEE bei unzulässigen Spannungs- und Frequenzwerten vom Netz zu trennen. Damit soll eine ungewollte Einspeisung in das Verteilnetz verhindert werden. Die NA-Schutzfunktion (integrierter NA-Schutz im Stromrichter) muss bei jeder Anlage vorhanden sein. Bei Anlagen grösser 30kVA muss zusätzlich ein externer NA-Schutz als eigenständiges Betriebsmittel installiert werden.

Kuppelschalter und deren Anforderungen:
Der Kuppelschalter muss kurzschlussfest, allpolig (inkl. Neutralleiter) ausgeführt sein und stellt so eine galvanische Trennung aller aktiven Leiter sicher. Für EEA mit einer Gesamtleistung ≤ 30 kVA sind die in den Stromrichtern enthaltenen integrierten Kuppelschalter ausreichend. Es besteht keine Notwendigkeit für einen externen Kuppelschalter. Sofern es sich um eine einzelne EEE (bspw. Stromrichter) mit integriertem NA-Schutz und Kuppelschalter handelt, ist der integrierte Kuppelschalter bis ≤ 100 kVA ausreichend. Bei Anlagen grösser 30kVA (> 1x EEE) ist zusätzlich ein externer Kuppelschalter notwendig.

Der Anschluss von Erzeugungsanlagen > 250kVA muss projektspezifisch mit ewz festgelegt werden.

Netzersatzanlage:
Notstromanlagen versorgen ein kundeneigenes Netz im Inselbetrieb. Damit nach Spannungs-wiederkehr im Verteilnetz des VNB oder bei gewollter Einleitung eines Notstrombetriebs durch den Kunden für Probezwecke eine Unterbrechung der Versorgung der gesamten Kundenanlage oder von Teilen davon vermieden wird, ist ein kurzzeitiger Parallelbetrieb zur Rück-synchronisierung von Notstromaggregat und Verteilnetz des VNB zulässig. Die Dauer für den Parallelbetrieb umfasst nur die Umschaltzeit nach erfolgreicher Synchronisierung der Notstrom- anlage mit dem Verteilnetz des VNB. Sie ist auf maximal 60 s festgelegt. Ausgenommen hiervon ist nur der Probebetrieb (Parallelbetrieb mit öffentlichem Stromversorgungsnetz) für Test- zwecke gemäss den Angaben des

Herstellers der Notstromanlage. Dabei sind die Bedingungen des jeweiligen VNB zu beachten, es müssen sämtliche Grenzwerte betreffend Netzrückwirkungen eingehalten werden und die Einspeiseleistung mit dem VNB vereinbart sein. Es ist während des Testbetriebs sicherzustellen, dass ein Netzausfall von der Notstromanlage sicher erkannt wird. Dazu ist eine Entkupplungsschutzeinrichtung mindestens mit Spannungs- und Frequenzschutz vorzusehen. Das Kundennetz muss bei Inselbetrieb vom öffentlichen Verteilnetz allpolig getrennt werden (drei Aussenleiter und Neutralleiter). Geht der Parallelbetrieb eines Notstromaggregats mit dem Netz über den zur Synchronisierung zugelassenen Kurzzeitparallelbetrieb von maximal 60 s hinaus (z.B. bei Teilnahme des Notstromaggregats am Systemdienstleistungsmarkt), sind sämtliche Anforderungen für EEA einzuhalten. Mobile Notstromgruppen des zuständigen VNB zur Sicherstellung der Stromversorgung im Störfall, sind diesbezüglich während des Aufschaltens (synchronisieren) und Abschaltens (rücksynchronisieren) ausgenommen.
Unabhängig davon ist das Erbringen von Systemdienstleistungen in Zusammenhang mit Regelleistung in jedem Fall separat bewilligungspflichtig. Dies gilt auch bei einer nachträglichen Änderung des Betriebskonzepts bei bereits angemeldeten EEA.

Netzparallele EEA mit Kurzschlussstrombeitrag:
Durch den zusätzlichen Kurzschlussstrombeitrag von netzparallelen EEA (z.B. von Synchron-Generatoren, Asynchron-Generatoren, etc.) darf die Kurzschlussfestigkeit der Betriebsmittel von ewz nicht überschritten werden. Darum wird der Kurzschlussstrombeitrag beim Bewilligungsprozess geprüft. Erforderliche Massnahmen zur Reduktion des Kurzschlussstromes sind kundenseitig umzusetzen.

10.7 Zusammenschluss zum Eigenverbrauch

(3) Siehe Merkblatt Zusammenschluss zum Eigenverbrauch

11. Elektrische Energiespeicher und unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen (USV)

11.1 Elektrische Energiespeicher

(3) Je nach Produkt und Tarif ist das Laden oder das Entladen von Energiespeichern aus dem oder ins Netz nicht erlaubt. Das Betriebs- und Messkonzept muss in der Planungsphase mit ewz abgeklärt werden

12. Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

12.2 Allgemeines

(7) Ab einer installierten Leistung der Ladeinfrastruktur ≥ 22kVA oder wenn die Installation dafür ausgelegt ist (Zuleitung, Absicherung ≥ 32A) ist eine separate Verrechnungsmessung für die gesamte Ladeinfrastruktur zu installieren. Ladeinfrastrukturen innerhalb eines ZEV sind von dieser Regelung ausgeschlossen.
Bei einer öffentlichen Ladeinfrastruktur ist in jedem Fall eine separate Verrechnungsmessung zu installieren. Der Platz für die Verrechnungsmessung ist kundenseitig auf eigene Kosten zur Verfügung zu stellen. Siehe Merkblatt für E-Mobilität.

12.3 Ansteuerbarkeit

(1) Siehe Schema Steuerung E-Mobilität

S 7.7 (1) Anordnung und Bezeichnung der Messeinrichtung

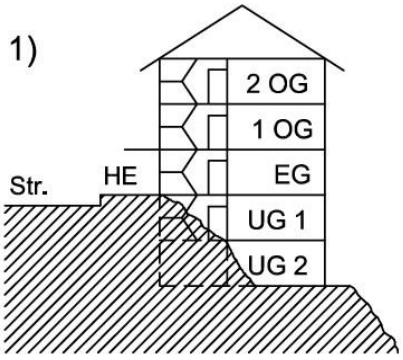
Kurzbezeichnungen

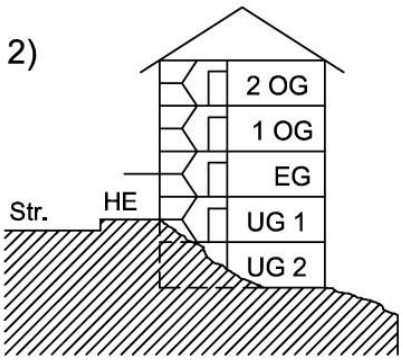
UG	Untergeschoss	HE	Haus-Eingang
EG	Erdgeschoss	W	Wohnung
OG	Obergeschoss	M	Mitte
1/2	Zwischengeschoss (1. OG/2. OG)	ML	Mitte links
		MR	Mitte rechts
LD	Laden	L	Links
Str	Strasse	R	Rechts

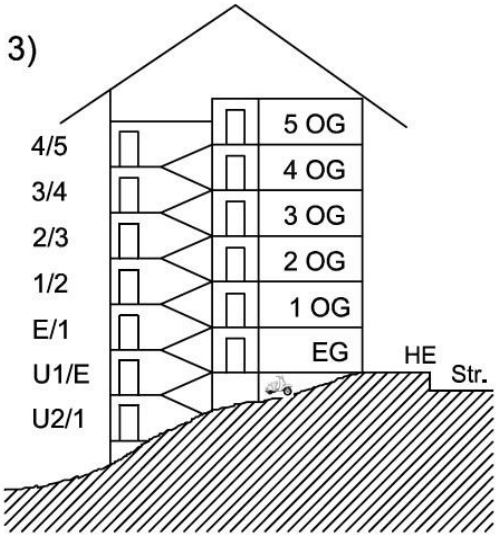
Geschossbezeichnungen (Fig. 1 - 3)

Der massgebende Standort für die Bezeichnung der Geschosse ist der offizielle Haus- Eingang (HE) mit Hausnummer.

Führt der Hauseingang zwischen zwei Wohngeschossen ins Haus, so ist das untere Geschoss als Untergeschoss und das obere als Erdgeschoss zu bezeichnen (sofern gleiche Anzahl oder mehr Treppenstufen abwärts als aufwärts).





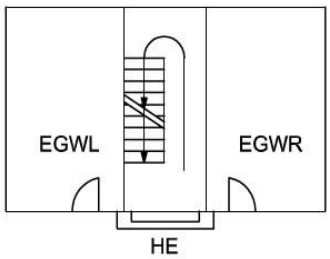


Lagebezeichnungen der Wohnungen (Fig. 4 - 7)

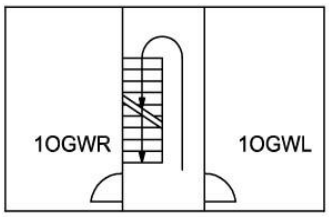
Bei Mehrfamilienhäusern und Gewerbeliegenschaften ist für die Bezeichnung der Wohnungen mit "Links, Mitte oder Rechts" die Lage der Wohnung von der Treppe aus gesehen im Uhrzeigersinn massgebend, wobei besonders bei Richtungswechsel des Treppenhauses jedes Geschoss für sich zu beurteilen ist. Bei fehlender Treppe ist der Hauseingang massgebend. Sinngemäss gilt dies auch für Büro- und Gewerberäume.

Sind pro Geschoss mehr als 3 Wohnungen, Büro- oder Gewerberäume vorhanden, werden diese von der Treppe aus gesehen im Uhrzeigersinn pro Stockwerk fortlaufend nummeriert.

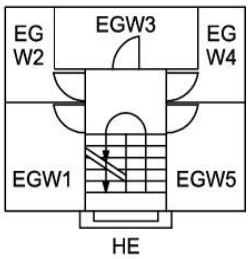
4a) Erdgeschoss



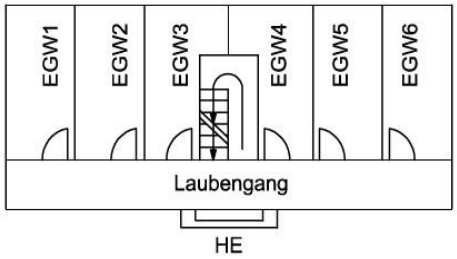
4b) Obergeschoss



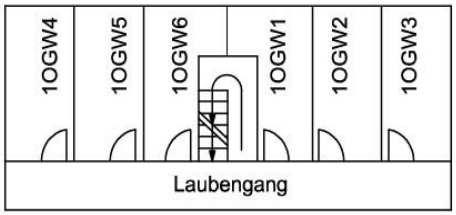
5) Erdgeschoss



6a) Erdgeschoss



6b) 1. Obergeschoss



7) Erdgeschoss

